2026 학남중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 좌표축에 평행한 직선의 방정식 · x축에 평행 → $y=k$ 꼴 · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

점 $(4,\ -6)$을 지나고 x축에 평행한 직선의 방정식을 $ax+by+c=0$이라 할 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. x축에 평행한 직선은 $y=$(상수) 꼴이다.
2. 점 $(4,\ -6)$을 지나므로 $y=-6$, 즉 $y+6=0$
3. $0\cdot x+1\cdot y+6=0$에서 $a=0,\ b=1,\ c=6$
4. $a+b+c=7$

답 ⑤

2 일차방정식 ax+by+c=0의 그래프 · $b=0$이면 $x=$상수 → y축에 평행(수직 아님) · 4점 · 난이도 중

정답 ③

일차방정식 $ax+by+c=0$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, a, b, c는 상수)

① $a\neq 0,\ b\neq 0$일 때, 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$와 일치한다. ② $a\neq 0,\ b=0$일 때, 직선의 식 $x=-\frac{c}{a}$는 함수가 아니다. ③ $a\neq 0,\ b=0$일 때, 일차방정식 $ax+by+c=0$은 y축에 수직인 직선이다. ④ $a=0,\ b\neq 0$일 때, 직선의 식 $y=-\frac{c}{b}$는 일차함수는 아니지만 함수이다. ⑤ $a=0,\ b\neq 0$일 때, y좌표가 $-\frac{c}{b}$인 모든 점이 일차방정식 $ax+by+c=0$의 해가 된다.

1. ① $by=-ax-c$에서 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ (옳다)
2. ② $x=-\frac{c}{a}$는 x 하나에 y가 무수히 많으므로 함수가 아니다 (옳다)
3. ③ $x=-\frac{c}{a}$는 y축에 평행, x축에 수직인 직선이다 (옳지 않다)
4. ④ $y=-\frac{c}{b}$는 상수함수로 일차함수는 아니지만 함수이다 (옳다)
5. ⑤ y좌표가 $-\frac{c}{b}$인 모든 점이 해이다 (옳다)

답 ③

3 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 사다리꼴 - 윗변·아랫변을 교점의 x좌표로 구하기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

네 직선 $2x-y-5=0$, $y=4$, $x+2=0$, $3y+6=0$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

1. 직선은 $y=2x-5$, $y=4$, $x=-2$, $y=-2$
2. $y=4$일 때 $x=\frac{9}{2}$, $y=-2$일 때 $x=\frac{3}{2}$
3. 윗변 $\frac{9}{2}-(-2)=\frac{13}{2}$, 아랫변 $\frac{3}{2}-(-2)=\frac{7}{2}$, 높이 $4-(-2)=6$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times\left(\frac{13}{2}+\frac{7}{2}\right)\times 6=30$

답 ④

4 연립방정식의 해가 없을 조건 · $\frac{a}{5}=\frac{4}{-2}\neq\frac{-6}{b}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} ax+4y=-6 \\ 5x-2y=b \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a, b의 조건으로 옳은 것은?

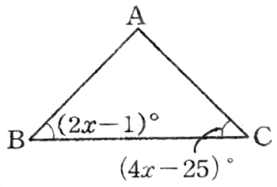
① $a=10$, $b=3$ ② $a=10$, $b\neq 3$ ③ $a\neq -10$, $b=3$ ④ $a\neq -10$, $b\neq 3$ ⑤ $a=-10$, $b\neq 3$

1. 해가 없으려면 두 직선이 평행해야 한다.
2. $\frac{a}{5}=\frac{4}{-2}=-2$에서 $a=-10$
3. $\frac{-6}{b}\neq -2$에서 $b\neq 3$

답 ⑤

5 이등변삼각형의 두 밑각 · $\overline{AB}=\overline{AC}\rightarrow\angle B=\angle C$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이 되기 위한 x의 값은?



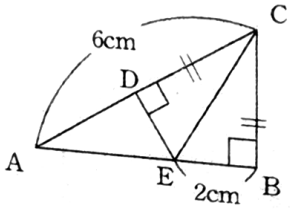
① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. $\angle B=\angle C$이므로 $2x-1=4x-25$
2. $2x=24,\ x=12$

답 ⑤

6 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle CDE\equiv\triangle CBE$ (RHS) $\rightarrow\overline{DE}=\overline{BE}$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle CDE=\angle CBE=90°$, $\overline{CD}=\overline{CB}$일 때, $\triangle ACE$의 넓이는?



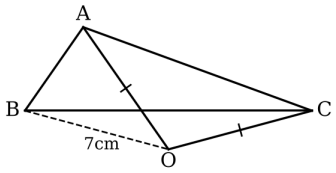
① $4\,\mathrm{cm}^2$ ② $6\,\mathrm{cm}^2$ ③ $8\,\mathrm{cm}^2$ ④ $10\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $12\,\mathrm{cm}^2$

1. $\triangle CDE$와 $\triangle CBE$에서 $\angle CDE=\angle CBE=90°$, $\overline{CE}$ 공통, $\overline{CD}=\overline{CB}$
2. RHS 합동이므로 $\overline{DE}=\overline{BE}=2\,\mathrm{cm}$
3. $\overline{DE}\perp\overline{AC}$이므로 $\triangle ACE=\frac{1}{2}\times 6\times 2=6\,(\mathrm{cm}^2)$

답 ②

7 삼각형의 외심과 외접원 · 외심에서 꼭짓점까지 거리 = 외접원의 반지름 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\overline{OB}=7\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 둘레의 길이는? (단, $90^\circ < \angle BAC < 180^\circ$)



① $7\pi\,\text{cm}$ ② $11\pi\,\text{cm}$ ③ $14\pi\,\text{cm}$ ④ $17\pi\,\text{cm}$ ⑤ $21\pi\,\text{cm}$

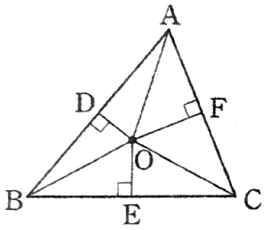
1. $\overline{OB}$는 외접원의 반지름이므로 $r=7\,\text{cm}$

2. 둘레 $=2\pi\times 7=14\pi\,(\text{cm})$

답 ③

8 삼각형의 외심의 성질 · 외심 → 세 변의 수직이등분선의 교점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AD}=\overline{AF}$ ② $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ ③ $\angle BOE=\angle COE$ ④ $\angle OAD=\angle OBD$ ⑤ $\triangle OAF\equiv\triangle OCF$

1. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ (②)

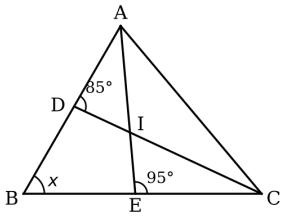
2. D, E, F는 각 변의 중점이므로 $\triangle OBE\equiv\triangle OCE \longrightarrow$ ③, $\triangle OAD\equiv\triangle OBD \longrightarrow$ ④,
   $\triangle OAF\equiv\triangle OCF \longrightarrow$ ⑤

3. $\overline{AD}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{AF}=\frac{1}{2}\overline{AC}$이므로 일반적으로 같지 않다. 답 ①

답 ①

9 삼각형의 내심과 각의 크기 · $\overline{CD}$, $\overline{AE}$가 각의 이등분선 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\angle ADI = 85°$, $\angle IEC = 95°$일 때, $\angle x$의 크기는?



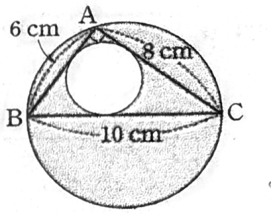
① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

1. $\angle B = x$, $\angle A = 2a$, $\angle C = 2c$라 하자.
2. $\triangle DBC$에서 $\angle BDC = 180° - 85° = 95°$이므로 $x + c = 85°$
3. $\triangle ABE$에서 $\angle AEB = 180° - 95° = 85°$이므로 $x + a = 95°$
4. 더하면 $2x + (a + c) = 180°$, 여기서 $a + c = \dfrac{180° - x}{2}$
5. $2x + 90° - \dfrac{x}{2} = 180°$, $\dfrac{3}{2}x = 90°$, $x = 60°$

답 ④

10 직각삼각형의 내접원과 외접원 · 외접원 반지름 = 빗변의 절반, 내접원 반지름 $r = \dfrac{a+b-c}{2}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 변의 길이가 각각 6 cm, 8 cm, 10 cm인 직각삼각형 ABC의 내접원과 외접원을 그린 것이다. 색칠한 부분의 넓이는?



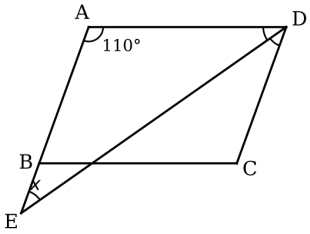
① $21\pi\ \text{cm}^2$ ② $22\pi\ \text{cm}^2$ ③ $23\pi\ \text{cm}^2$ ④ $24\pi\ \text{cm}^2$ ⑤ $25\pi\ \text{cm}^2$

1. 외접원의 반지름 $= \dfrac{10}{2} = 5$, 넓이 25π
2. 내접원의 반지름: $\dfrac{1}{2}r(6 + 8 + 10) = 24$에서 $r = 2$, 넓이 4π
3. 색칠한 부분 $= 25\pi - 4\pi = 21\pi\,(\text{cm}^2)$

답 ①

11 평행사변형과 각의 이등분선 · $\overline{AE} /\!/ \overline{DC}$ → 엇각 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle D$의 이등분선과 선분 AB의 연장선이 만나는 점을 E라 하자. $\angle BAD = 110°$일 때, $\angle x$의 크기는?



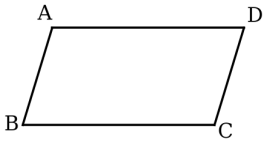
① $35°$ ② $36°$ ③ $37°$ ④ $38°$ ⑤ $39°$

1. $\angle ADC = 180° - 110° = 70°$이므로 $\angle EDC = 35°$
2. $\overline{AE} /\!/ \overline{DC}$이므로 $\angle x = \angle EDC = 35°$ (엇각)

답 ①

12 평행사변형의 대변의 길이 · $\overline{AB} + \overline{BC}$ = 둘레의 절반 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

평행사변형 ABCD의 둘레의 길이가 $42\,\text{cm}$이고 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$의 길이의 비가 $3 : 4$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



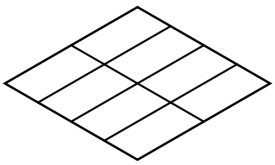
① $8\,\text{cm}$ ② $9\,\text{cm}$ ③ $10\,\text{cm}$ ④ $11\,\text{cm}$ ⑤ $12\,\text{cm}$

1. $\overline{AB} + \overline{BC} = 21\,\text{cm}$
2. $\overline{AB} = 21 \times \frac{3}{7} = 9\,\text{cm}$
3. $\overline{CD} = \overline{AB} = 9\,\text{cm}$

답 ②

13 마름모의 성질 (네 변의 길이가 같다) · 짧은 변 4개 = 긴 변 2개 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

모양과 크기가 같은 평행사변형 8개를 그림과 같이 이어 붙여 마름모를 만들었다. 평행사변형 한 개의 네 변의 길이의 합이 42 cm일 때, 마름모의 네 변의 길이의 합은?



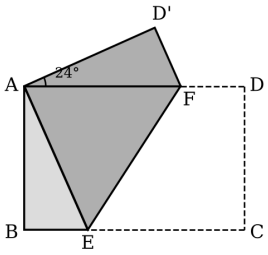
① 110 cm ② 112 cm ③ 114 cm ④ 116 cm ⑤ 118 cm

1. 평행사변형의 짧은 변을 a, 긴 변을 b라 하면 $a+b=21$
2. 마름모의 한 변: $4a=2b$이므로 $b=2a$
3. $3a=21$, $a=7$, 마름모의 한 변 $=28\,\text{cm}$
4. 네 변의 합 $=4\times 28=112\,(\text{cm})$

답 ②

14 직사각형 종이 접기 · 접힌 각 $\angle D'AE=\angle C=90°$, $\overline{AE}=\overline{AF}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

직사각형 모양의 종이 ABCD를 꼭짓점 C가 꼭짓점 A에 오도록 접었다. $\angle D'AF=24°$일 때, $\angle AEF$의 크기는?



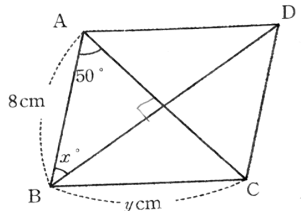
① 56° ② 57° ③ 58° ④ 59° ⑤ 60°

1. $\angle D'AE=\angle DCB=90°$이므로 $\angle EAF=90°-24°=66°$
2. $\angle AFE=\angle EFC=\angle AEF$ (접은 각, 엇각)이므로 $\triangle AEF$는 이등변삼각형
3. $\angle AEF=\dfrac{180°-66°}{2}=57°$

답 ②

15 마름모의 성질 (대각선의 수직이등분) · 대각선은 서로 수직, 네 변의 길이 같음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

마름모 ABCD에서 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\angle BAC=50°$일 때, $x+y$의 값은?



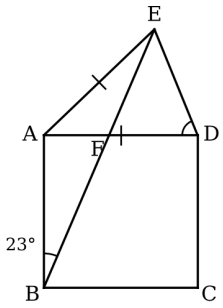
① 46 ② 47 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

1. 대각선이 수직이므로 $\triangle ABO$에서 $x=180°-90°-50°=40°$
2. 마름모의 네 변의 길이가 같으므로 $y=8$
3. $x+y=48$

답 ③

16 정사각형과 이등변삼각형 · $\overline{AB}=\overline{AD}=\overline{AE}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

정사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=\overline{AE}$, $\angle ABE=23°$일 때, $\angle EDF$의 크기는?



① 64° ② 65° ③ 66° ④ 67° ⑤ 68°

1. $\overline{AB}=\overline{AE}$이므로 $\angle AEB=23°$, $\angle BAE=134°$
2. $\angle EAD=134°-90°=44°$
3. $\overline{AE}=\overline{AD}$이므로 $\angle ADE=\dfrac{180°-44°}{2}=68°$
4. $\angle EDF=\angle EDA=68°$

답 ⑤

17 평행사변형이 마름모가 되는 조건 · 직각삼각형의 빗변의 중점 B → $\overline{BA}=\overline{BC}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

평행사변형 ABCD에서 변 AB의 연장선 위에 $\overline{AB}=\overline{BE}$가 되도록 E를 잡았더니 $\angle ACE=90°$가 되었다. 평행사변형 ABCD의 대각선의 교점을 O라 하고 $\angle BAC=65°$일 때, $\angle AOB$의 크기는?

① 60° ② 70° ③ 80° ④ 90° ⑤ 100°

1. $\angle ACE=90°$이고 B는 빗변 AE의 중점이므로 B는 $\triangle ACE$의 외심
2. $\overline{BA}=\overline{BC}=\overline{BE}$
3. 이웃한 두 변의 길이가 같은 평행사변형 ⟶ 마름모
4. 마름모의 두 대각선은 수직이므로 $\angle AOB=90°$

답 ④

18 일차함수의 활용 (매출액) · $y=$ (처음 값) + (증가량) $\times x$ · 8점 · 난이도 중 **정답 $y=100x+6000$, $y=500x+4000$, 5개월 후 / 6개월 후, 7000만 원**

[서술형 1] 현재 A가게의 월 매출액은 6,000만 원이고 B가게의 월 매출액은 4,000만 원이다. 매달 A가게 월 매출액은 100만 원씩, B가게의 월 매출액은 500만 원씩 일정하게 증가한다. x개월 후 월 매출액을 y만 원이라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 월 매출액은 월 단위로만 생각한다.)

[1-1] 두 가게의 x와 y 사이의 관계를 각각 일차함수의 식으로 나타내고, 두 가게의 월 매출액이 같아지는 것은 몇 개월 후인지 구하시오. [5점]

[1-2] B가게의 월 매출액이 A가게의 월 매출액보다 많아지기 시작하는 때는 몇 개월 후인지 구하고, 이때 B가게 월 매출액을 구하시오. [3점]

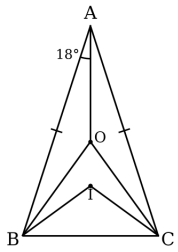
1. [1-1] A: $y=100x+6000$, B: $y=500x+4000$
2. $100x+6000=500x+4000$에서 $400x=2000$, $x=5$ ⟶ 5개월 후
3. [1-2] $500x+4000>100x+6000$에서 $x>5$
4. 월 단위이므로 6개월 후부터 B가 많아진다.
5. 이때 B의 월 매출액 $=500\times6+4000=7000$ (만 원)

답 $y=100x+6000$, $y=500x+4000$, 5개월 후 / 6개월 후, 7000만 원

19 이등변삼각형의 외심과 내심 · 외심 → $\overline{OA}=\overline{OB}$, 내심 → 각의 이등분 · 10점 · 난이도 상 **정답** $\angle OBI=18^\circ$

[서술형 2] 두 점 O, I는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle OAB=18^\circ$일 때, $\angle OBI$의 크기를 구하고 〈조건〉에 맞춰 그 풀이 과정을 쓰시오.

〈조건〉 $\angle OBA$, $\angle OAC$, $\angle ABC$, $\angle IBA$의 크기를 명시할 것



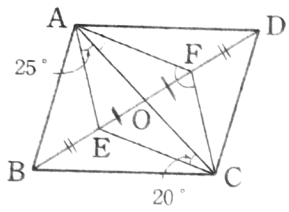
1. $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $\angle OBA=\angle OAB=18^\circ$
2. 이등변삼각형의 외심은 꼭지각의 이등분선 위에 있으므로 $\angle OAC=18^\circ$, $\angle BAC=36^\circ$
3. $\angle ABC=\dfrac{180^\circ-36^\circ}{2}=72^\circ$
4. I는 내심이므로 $\angle IBA=\dfrac{72^\circ}{2}=36^\circ$
5. $\angle OBI=\angle IBA-\angle OBA=36^\circ-18^\circ=18^\circ$

답 $\angle OBI=18^\circ$

20 평행사변형이 되는 조건 (두 대각선이 서로 이등분) · 두 대각선이 서로 이등분 → AECF는 평행사변형 · 9점 · 난이도 상 **정답** $\angle AFC = 135°$

[서술형 3] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고 $\overline{BE} = \overline{DF}$이다. $\angle OAE = 25°$, $\angle OCE = 20°$일 때, $\angle AFC$의 크기를 구하고 〈조건〉에 맞춰 그 풀이 과정을 쓰시오.

〈조건〉 • 평행사변형의 성질을 한 가지 이상 사용할 것 • 평행사변형이 되는 조건을 명시할 것



1. 평행사변형의 성질: $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$
2. $\overline{BE} = \overline{DF}$이므로 $\overline{OE} = \overline{OF}$
3. 두 대각선이 서로를 이등분하므로 □AECF는 평행사변형
4. $\overline{AF} // \overline{EC}$이므로 $\angle OAF = \angle OCE = 20°$ (엇각)
5. $\angle EAF = 25° + 20° = 45°$
6. 이웃한 두 각의 합이 $180°$이므로 $\angle AFC = 180° - 45° = 135°$

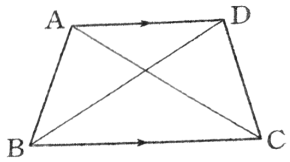
답 $\angle AFC = 135°$

21 등변사다리꼴의 대각선 (증명) · $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS) · 8점 · 난이도 중

정답 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS 합동) 이므로 $\overline{AC} = \overline{DB}$

[서술형 4] $\overline{AD} \,//\, \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 두 대각선 AC, DB의 길이가 같음을 증명하는 과정을 〈조건〉에 맞춰 상세히 쓰시오.

〈조건〉 • $\triangle ABC$와 합동인 삼각형을 찾아 서술할 것 • 합동조건을 상세히 서술할 것



1. $\triangle ABC$와 $\triangle DCB$에서
2. 등변사다리꼴이므로 $\overline{AB} = \overline{DC}$
3. 밑각의 크기가 같으므로 $\angle ABC = \angle DCB$
4. $\overline{BC}$는 공통
5. SAS 합동이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$, 따라서 $\overline{AC} = \overline{DB}$

답 $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$ (SAS 합동) 이므로 $\overline{AC} = \overline{DB}$